

Homework 1 · 解答 (Quasilinear elliptic equations of second order)

问题 (Problem 1 的重述) 设 $\alpha \in (0, 1)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, 在 $x_0 \in \partial\Omega$ 处满足外部球条件, $L = a^{ij}\partial_{ij} + b^i\partial_i + c$, 其中 $a^{ij}, b^i, c \in L^\infty(\Omega) \cap C(\Omega)$ 且 $\lambda|\xi|^2 \leq a^{ij}(x)\xi_i\xi_j \leq \Lambda|\xi|^2$ ($\lambda \leq \Lambda$ 为正的常数)。设 $u \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 满足 $Lu = f$ 于 Ω , $u = \varphi$ 于 $\partial\Omega$, 其中 $f \in L^\infty(\Omega) \cap C(\Omega)$, $\varphi \in C(\partial\Omega)$ 满足

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| \leq \Phi_\alpha |x - x_0|^\alpha, \quad x \in \partial\Omega.$$

已知结论 (课堂上给出的定理): 对任何 $x \in \Omega$,

$$|u(x) - u(x_0)| \leq C \left(\sup_\Omega |u| + \Phi_\alpha + \sup_\Omega |f| \right) |x - x_0|^{\frac{\alpha}{1+\alpha}},$$

其中 C 只依赖 $n, \alpha, \lambda, \Lambda, \|b\|_\infty, \|c\|_\infty, \text{diam}(\Omega)$ 以及外部球条件中的半径 R 。

问: 若把 (1.1) 改成

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| \leq \left| \frac{\Phi_\alpha}{\ln|x - x_0|} \right|^\alpha, \quad \iff \quad |\varphi(x) - \varphi(x_0)| \leq \Phi_\alpha |\ln|x - x_0||^{-\alpha},$$

还能否得到类似的结论?

回答概要

读法	回答	依据
"同样的幂型估计" (指数 $\alpha/(1+\alpha)$, 常数只依赖题中数据)	不能	§ 2 的反例: 数据 $\varphi(x) = \ \ln\ x\ \ ^{-\alpha}$ 时解只有对数型模量, 任何正幂次估计都失效
"仍有定量的类似估计 (模量类型改变)"	可以, 把幂换成对数: $ \ln x - x_0 ^{-\alpha/(1+\alpha)}$; 模型情形下可证更强的 $ \ln x - x_0 ^{-\alpha}$	§ 3
"定性结论: u 在 x_0 处连续"	仍然成立 (外部球条件保证 x_0 是 Wiener 意义下的正则点, 与数据的模量无关)	§ 3.3

核心原因: 新条件 (1.1') 比 (1.1) 严格更弱, 而且弱得"不属同一量级": $|\ln t|^{-\alpha}$ 比任何幂函数 t^β ($\beta > 0$) 都大 (趋于 0 更慢), 所以它既不蕴含任何 Hölder 条件, 也不再是 Dini 模量。幂型结论的指数 $\alpha/(1+\alpha)$ 在 $\alpha \rightarrow 0^+$ 时本身也趋于 0, 因此正确的"类似结论"只能是对数型的: 把 $|x - x_0|^{\alpha/(1+\alpha)}$ 换成 $|\ln|x - x_0||^{-\alpha/(1+\alpha)}$ 。

1. 新条件严格弱于原条件

1.1 不蕴含任何 Hölder 条件

对任意固定的 $\beta > 0$,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t^\beta |\ln t|^\alpha = 0 \quad \iff \quad t^\beta = o(|\ln t|^{-\alpha}) \quad (t \rightarrow 0^+).$$

也就是说, $|\ln t|^{-\alpha}$ 趋于 0 的速度比任何幂 t^β 都慢 (对数衰减比幂衰减慢得多)。因此:

- (1.1') 不蕴含 (1.1), 也不蕴含任何 β -Hölder 条件: 取 φ 使 $|\varphi(x) - \varphi(x_0)| = |\ln|x - x_0||^{-\alpha}$,

则 (1.1') 以等号成立, 而 $|\varphi(x) - \varphi(x_0)|/|x - x_0|^\beta \rightarrow +\infty$ (对一切 $\beta > 0$)。于是课堂上的定理不能直接引用 (它的假设不再满足), 并且要得到结论只能重新做证明。

2. 更强地: 结论 (T) 是线性地依赖于数据的 (右端含 Φ_α 的一次项)。若 (1.1') 能推出 (T), 就会推出 "满足 (1.1') 的数据自动是 $\frac{\alpha}{1+\alpha}$ -Hölder 的" 这一明显错误的断言; 下面的反例说明 (T) 确实不成立。

1.2 新模量不是 Dini 模量

把数据的小性写成模量 $\omega(t) = \Phi_\alpha |\ln t|^{-\alpha}$ (它在 $(0, 1)$ 上单调增且 $\omega(0^+) = 0$, 确实是连续模量)。则

$$\int_0^{1/2} \frac{\omega(t)}{t} dt = \Phi_\alpha \int_0^{1/2} \frac{|\ln t|^{-\alpha}}{t} dt = \Phi_\alpha \int_{\ln 2}^{+\infty} s^{-\alpha} ds = +\infty \quad (\alpha \leq 1),$$

即 ω 不是 Dini 模量 (本题 $\alpha \in (0, 1)$ 一定发散)。在边界正则性理论里, Dini 条件是 "数据模量能否直接传递为解的模量" 的经典门槛; (1.1') 恰好落在门槛之外, 这又是一条 "结论必须改变形式" 的旁证。

1.3 关于条件的读法 (局部性)

注意当 $|x - x_0| \rightarrow 1^-$ 时 $|\ln|x - x_0|| \rightarrow 0^+$, (1.1') 的右端反而 $\rightarrow +\infty$, 即条件在 "距离 x_0 约 1 以上" 处自动成立 (在 $|x - x_0| = 1$ 处右端无意义, 在更远处为负对数幂、仍很大)。所以 (1.1') 应当理解为局部模量条件, 例如要求它只对 $|x - x_0| \leq \delta_0$ (某个固定 $\delta_0 < 1$) 成立, 或者把右端截断为 $\min\{|\Phi_\alpha/\ln|x - x_0||^\alpha, 2\sup|\varphi|\}$ 。下文均按此理解。

2. 反例: 原来的幂型结论不成立

本节构造一个满足定理的全部假设、且数据满足新条件 (1.1') 的例子, 其解在 x_0 附近只有对数型模量, 从而排除任何正幂次的估计。

2.1 模型区域与数据

先在半空间 $\mathbb{H} = \{x = (y, x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} : x_n > 0\}$ 上计算 ($n \geq 2$), 取 $L = \Delta$ (即 $a^{ij} = \delta^{ij}$, $\lambda = \wedge = 1$, $b = c = 0$)、 $f \equiv 0$ 、 $x_0 = 0$ 。在半空间边界 $x_n = 0$ 上取 ($\Phi_\alpha := 1$)

$$\omega(t) := \min\{1, |\ln t|^{-\alpha}\}, \quad \varphi(y) := \omega(|y|), \quad \varphi(0) := 0,$$

即: 当 $0 < |y| \leq e^{-1}$ 或 $|y| \geq e$ 时 $\varphi(y) = |\ln|y||^{-\alpha}$; 当 $e^{-1} \leq |y| \leq e$ 时 $\varphi(y) = 1$ 。

(ω 在 $t = e^{-1}, e$ 处连续: $|\ln e^{\pm 1}|^{-\alpha} = 1$ 。) 于是 $\varphi \in C(\mathbb{R}^{n-1})$, $\varphi \geq 0$, $\sup \varphi = 1$, 并且对一切 $y \neq 0$

$$|\varphi(y) - \varphi(0)| = \varphi(y) = \min\{1, |\ln|y||^{-\alpha}\} \leq |\ln|y||^{-\alpha},$$

($|\ln|y|| \leq 1$ 时右端 $\geq 1 \geq \varphi(y)$, 其余情形取等号), 所以 φ 满足 (1.1') (取 $\Phi_\alpha = 1$, 对所有 $y \in \mathbb{R}^{n-1}$ 成立, 不只是局部的), 而且沿 $|y| \rightarrow 0$ 数据以对数速率趋于 $\varphi(0)$ 。

2.2 精确计算: 解的模量是对数型的

解由 Poisson 积分给出 (记 $\omega(t) = |\ln t|^{-\alpha}$, $t \leq e^{-1}$, $\omega \equiv 1$, $t \geq e^{-1}$) :

$$u(0, x_n) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{C_n x_n}{(|y|^2 + x_n^2)^{n/2}} \varphi(y) dy, \quad C_n = \frac{\Gamma(n/2)}{\pi^{n/2}}.$$

上界. 作代换 $y = x_n z$ 并把积分分三段 (记 P 为 Poisson 核) :

- $|y| \leq x_n$: $\omega(|y|) \leq \omega(x_n) = |\ln x_n|^{-\alpha}$, 而 $\int_{|y| \leq x_n} P dy \leq 1$, 故这一段 $\leq |\ln x_n|^{-\alpha}$;
- $x_n \leq |y| \leq e^{-1}$: 此时 $\varphi(y) = |\ln |y||^{-\alpha}$ 且

$|\ln |y|| = |\ln x_n| - \ln \frac{|y|}{x_n} \leq |\ln x_n|$, 故 $\varphi(y) = (|\ln x_n| + \ln \frac{|y|}{x_n})^{-\alpha} \leq |\ln x_n|^{-\alpha}$; 把 $y = x_n z$ 代入 Poisson 核得

$$\int_{x_n \leq |y| \leq e^{-1}} P dy \leq \int_{|z| \geq 1} \frac{C_n}{(1 + |z|^2)^{n/2}} dz =: C'_n < +\infty,$$

所以这一段 $\leq C'_n |\ln x_n|^{-\alpha}$;

- $|y| \geq e^{-1}$: $\varphi \leq 1$ 有界, 而 $\int_{|y| \geq e^{-1}} P dy \leq C_n x_n \int_{e^{-1}}^{\infty} r^{-2} dr = O(x_n)$,

且 $x_n = o(|\ln x_n|^{-\alpha})$ 。

于是 $0 \leq u(0, x_n) \leq C_n |\ln x_n|^{-\alpha}$ 对充分小的 x_n 成立。

下界. 在环带 $\frac{x_n}{2} \leq |y| \leq 2x_n$ 上 (当 $2x_n \leq e^{-1}$ 时 $\varphi(\cdot) = \omega(\cdot)$)。对该环带中的 y 有 $|\ln |y|| \leq |\ln \frac{x_n}{2}| \leq 2|\ln x_n|$ (x_n 充分小时), 于是

$$\varphi(y) = |\ln |y||^{-\alpha} \geq |\ln \frac{x_n}{2}|^{-\alpha} \geq 2^{-\alpha} |\ln x_n|^{-\alpha},$$

而该环带关于点 $(0, x_n)$ 的调和测度 (= Poisson 质量) 是只依赖 n 的正常数:

$$\kappa_n := \int_{\frac{x_n}{2} \leq |y| \leq 2x_n} P(x_n, y) dy = \int_{1/2 \leq |z| \leq 2} \frac{C_n |z|^{n-2}}{(1 + |z|^2)^{n/2}} d|z| d\mathcal{H}^{n-2}(z) > 0.$$

因此对充分小的 x_n ,

$$u(0, x_n) \geq \kappa_n 2^{-\alpha} |\ln x_n|^{-\alpha}.$$

结论 (半空间模型) .

$$u(0, x_n) \asymp |\ln x_n|^{-\alpha}, \quad 0 < x_n \ll 1.$$

于是对任意固定的 $\beta > 0$ 都有

$$\frac{u(0, x_n) - u(0, 0)}{x_n^\beta} = \frac{|\ln x_n|^{-\alpha}}{x_n^\beta} \longrightarrow +\infty \quad (x_n \rightarrow 0^+),$$

因为分母是指数级小、分子只按对数幂衰减。特别地取 $\beta = \frac{\alpha}{1+\alpha}$: 形如 (T) 的幂型估计不可能成立 (无论常数 C 多大、只要它不随 x_n 变化)。

2.3 换成有界区域: 半球 (半圆盘)

半空间无界 ($\text{diam} = \infty$), 为完全符合定理的框架, 取

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1, x_n > 0\}, \quad x_0 = 0.$$

- Ω 有界, $\text{diam}(\Omega) = 2$;
- $x_0 = 0$ 处外部球条件成立: 取球 $B(-e_n, 1)$, 对 $x \in \Omega$ 有 $|x + e_n|^2 = |x|^2 + 2x_n + 1 > 1$, 故 $B(-e_n, 1) \cap \Omega = \emptyset$ 且 $0 \in \partial B(-e_n, 1)$, 半径可取 $R = 1$;

- 数据：在整个 $\partial\Omega$ 上都取同一个连续函数

$$\varphi(x) := \min \{1, |\ln|x||^{-\alpha}\}, \quad x \in \partial\Omega,$$

(它在 $|x|=0$ 附近等于 $|\ln|x||^{-\alpha}$, 在 $|x| \in [e^{-1}, e]$ 上等于 1, 其余为 $|\ln|x||^{-\alpha}$ 。) 由 2.1 同样的检查, $|\varphi(x) - \varphi(0)| = \varphi(x) \leq |\ln|x||^{-\alpha}$ 逐点成立, 即 (1.1') 在整个 $\partial\Omega$ 上成立 ($\Phi_\alpha = 1$)

。

- $f \equiv 0$, $\sup_{\Omega} |u| \leq \sup |\varphi| = 1 < \infty$, $\lambda = \Lambda = 1$, $b = c = 0$ 。

设 u 为相应的解。由比较原理 $u \geq 0$; 为得到类似 (2.1) 的下界, 注意平直边界段是"平坦"的, 在尺度 $2x_n \ll 1$ 上半球内平直边界上的调和测度与半空间中的可比 (边界 Harnack 原理 /

Carleson 估计: 对 $x = (0, x_n)$, $0 < x_n \leq \frac{1}{4}$, 集合 $\{\frac{x_n}{2} \leq |y| \leq 2x_n\}$ 关于 x 的调和测度 $\geq \kappa'_n > 0$, κ'_n 只依赖 n)。于是同样有

$$u(0, x_n) \geq c'_n |\ln x_n|^{-\alpha}, \quad 0 < x_n \leq \frac{1}{4}.$$

这就是对原问题的否定回答: 在定理的其它一切假设 (有界、外部球、一致椭圆、系数连续、 f 连续有界) 都满足, 且数据满足新条件 (1.1') 的情形下, 解在 x_0 处的模量只能是对数型的; 而 (T) 要求的幂型估计失效, 并且任何正幂次的估计都不可能成立。

注 反例解释了为什么"同样的结论"不可能: $\alpha/(1+\alpha)$ 是"数据的幂指数 α "与"最大模原理给出的尺度率 1 "的复合; 当数据的模量本身不是幂函数 (而是对数型) 时, 复合的结果自然就是对数型模量。

3. 正确的"类似结论": 对数型模量

3.1 结论 (把幂换成对数)

在定理的假设下, 把 (1.1) 换成 (1.1') 后, 相应的"类似结论"应取如下对数型形式 (即把 (T) 中的幂整体换成对数):

$$|u(x) - u(x_0)| \leq C \left(\sup_{\Omega} |u| + \Phi_\alpha + \sup_{\Omega} |f| \right) |\ln|x - x_0||^{-\frac{\alpha}{1+\alpha}}, \quad |x - x_0| \leq \frac{1}{2},$$

其中 C 仍然只依赖 $n, \alpha, \lambda, \Lambda, \|b\|_\infty, \|c\|_\infty, \text{diam}(\Omega), R$ 。(与 (T) 的类比: 把 $|x - x_0|^{\alpha/(1+\alpha)}$ 整体替换为 $|\ln|x - x_0||^{-\alpha/(1+\alpha)}$, 其余形式不变。)

在模型情形 (Ω 是半空间或半球, $L = \Delta$, $f = 0$) 可以证明更强的结论

$$|u(x) - u(x_0)| \leq C(\sup_{\Omega} |u| + \Phi_\alpha) |\ln|x - x_0||^{-\alpha}, \quad |x - x_0| \leq \frac{1}{2},$$

并且由 §2 的下界可知对数指数 α 不能再改进 ((2.1) 中的解以 $|\ln x_n|^{-\alpha}$ 的速度趋于 0)。

所以 (3.1) 中的指数 $\alpha/(1+\alpha)$ 是"最坏情形"下的保守写法, 而模型的"好几何"下可取到 α 。

3.2 论证

(a) 模型情形 (严格)。§2.2 的计算不依赖方向: 把上面的论证在一般点 $x = (y, x_n)$ (记 $r = |x|$) 重做一遍, 只用两件事——(i) 对 $|z| \leq r$ 有 $\omega(|z|) \leq \omega(r) = |\ln r|^{-\alpha}$, (ii) 对 $|z| \geq r$ 有 $\omega(|z|) \leq |\ln r|^{-\alpha}$ (当 $|z| \leq 1$), 即可得 $|u(x) - u(0)| \leq C_n \Phi_\alpha |\ln r|^{-\alpha}$; 结合 u 的有界性与上半球的对称化, 得到 (3.2)。

(b) 一般情形（把经典证明的“尺度记账”照搬——类比性论证）。先说明：下面并不是对 (3.1) 的完整证明，而是说明 (3.1) 就是经典证明的同一记账方式在新模量下的结果；真正严格地把 (3.1) 证出来，需要把课堂上定理 (T) 的证明逐条重做（其中用到由外部球条件导出的“线性型衰减 / Carleson 型估计”），这里只做机制说明。经典定理 (T) 的证明是“barrier + 逐尺度迭代”：在尺度 ρ 上用外部球条件造出上解（barrier），把“较大尺度上的信息”（ $\sup |u|$ ，其权重按几何给出尺度衰减）与“数据在该尺度的模量” $\omega(\rho) = \Phi_\alpha \rho^\alpha$ 进行比较；把这一比较在二进尺度上迭代，幂型数据 ρ^α 就换来指数 $\alpha/(1+\alpha)$ ——这一步等价于“指数记账”

$$\frac{1}{s} = \frac{1}{1} + \frac{1}{\alpha} \iff s = \frac{\alpha}{1+\alpha},$$

即“最大模原理的线性尺度率（指数 1）”与“数据指数 α ”以倒数相加的方式复合。把同一迭代中的 $\omega(\rho) = \Phi_\alpha \rho^\alpha$ 逐字换掉（迭代的其它步骤只用到几何与最大模原理，与模量形式无关），得到的估计就是

$$|u(x) - u(x_0)| \leq \sum_{k \geq 0} \theta^k \omega(A^k |x - x_0|) \quad (0 < \theta < 1, A > 1),$$

只要这个级数收敛即可。对 $\omega(t) = \Phi_\alpha t^\alpha$ 收敛性给出幂指数 $s = \alpha/(1+\alpha)$ ；对 $\omega(t) = \Phi_\alpha |\ln t|^{-\alpha}$ 由

$$|\ln(A^k t)|^{-\alpha} = (|\ln t| + k \ln A)^{-\alpha} \leq |\ln t|^{-\alpha} \quad (0 < t < 1, A > 1)$$

得到同一级数仍收敛，且

$$\sum_{k \geq 0} \theta^k |\ln(A^k t)|^{-\alpha} \leq \left(\sum_{k \geq 0} \theta^k \right) |\ln t|^{-\alpha} = \frac{1}{1-\theta} |\ln t|^{-\alpha},$$

即对数尺度上的同一估计。注意：在幂情形下这个级数正是把 ρ^α 变成 $\rho^{\alpha/(1+\alpha)}$ （即指数记账 $1/s = 1 + 1/\alpha$ ）的那一步；换成对数模量后，同一级数给出的对数指数是 α （见上式），而 (3.1) 中写的是 $\alpha/(1+\alpha)$ ——后者是把幂情形 $\alpha \mapsto \alpha/(1+\alpha)$ 的折损“照搬”到对数尺度上的保守形式：由 $\alpha/(1+\alpha) < \alpha$ 知 $|\ln t|^{-\alpha} \leq |\ln t|^{-\alpha/(1+\alpha)}$ ，所以 (3.2)（模型情形，严格）蕴含 (3.1)；这说明：(3.1) 在模型情形成立且不是最优，一般情形下它给出的是与新条件相容的、与 (T) 同构的对数型估计。

(c) 为什么是“对数”不是“幂”（结构性解释）。在幂型数据的经典结论里，把数据的模量看成一族 t^β 中的成员；由 $1/s = 1 + 1/\beta$ 知 $s = \beta/(1+\beta) \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow 0^+$)。对数模量正是“ $\beta = 0^+$ 的极限”： $t^\beta \ll |\ln t|^{-\alpha}$ （对一切 $\beta > 0$ ）。因此幂型估计的指数必然退化为 0（即只剩“对数 / 无速率”），这也正好与 §2 的反例一致：同样的关于幂的结论不可能保留，能保留的是“对数型”的同一结论。

3.3 定性结论（连续性）为什么一定保留

x_0 处的边值正则性是区域几何的性质，与数据的具体模量无关：外部球条件蕴含 x_0 是 Wiener 意义下的正则点（外锥 / 外部球 $\Rightarrow$ 容量条件成立），因此对任何连续数据 φ （包括非 Dini 的对数模量数据）都有

$$u(x) \rightarrow \varphi(x_0) \quad (x \rightarrow x_0, x \in \Omega).$$

所以若问题中的“类似结论”只指“ u 在 x_0 连续、并且有一个显式的定量模量”，答案是肯定的（(3.1) / (3.2)）；若指“与 (T) 形式完全相同的幂型估计”，答案是否定的（§2）。

4. 结论

1. (1.1') 严格弱于 (1.1), 且不再蕴含任何 Hölder 条件, 也不满足 Dini 条件:

$|\ln t|^{-\alpha}$ 比任何 t^β ($\beta > 0$) 都大。

2. 不能得到相同的幂型结论 (T): 反例 (半球上 $L = \Delta$, 数据 $\varphi(y) = |\ln|y||^{-\alpha}$, 见 § 2)

给出 $u(0, x_n) \asymp |\ln x_n|^{-\alpha}$, 从而任何形如 $C |\ln x_n|^{-\alpha} \gtrsim x_n^\beta$ ($\beta > 0$) 的估计都失效; 特别地指数 $\alpha/(1 + \alpha)$ 不能被保留。

3. 可以得到的"类似结论"是对数型: 把 (T) 中的幂替换为对数,

$$|u(x) - u(x_0)| \leq C(\sup|u| + \Phi_\alpha + \sup|f|)|\ln|x - x_0||^{-\alpha/(1 + \alpha)}, \quad |x - x_0| \leq \frac{1}{2},$$

在模型情形 (半空间 / 半球、 $L = \Delta$) 可证更强的 $|\ln|x - x_0||^{-\alpha}$, 且该指数最优 (§ 2 的下界)。

4. 定性结论 (u 在 x_0 连续) 依然成立: 外部球条件保证点是正则的, 与数据模量无关;

定量估计的损失只发生在"模量类型"上 (幂 $\Rightarrow$ 对数)。

一句话总结. 把 (1.1) 换成 (1.1') 后, "同样的结论"不成立 (幂型估计被反例否认); 但"同一形式的结论"在把幂换成对数后成立: $|x - x_0|^{\alpha/(1 + \alpha)} \mapsto |\ln|x - x_0||^{-\alpha/(1 + \alpha)}$, 模型情形下还可取到 $|\ln|x - x_0||^{-\alpha}$ 。这正是因为对数模量是"指数为 0^+ 的临界数据", 而经典结论的指数 $\alpha/(1 + \alpha)$ 在 $\alpha \rightarrow 0^+$ 时恰退化到 0。